



Cidade Raíz
SISTEMA WEB

Eduardo Lucas Lemes Januário
Guilherme Batista de Souza

CATANDUVA

2026

Cidade Raíz

“Raízes que começam na sua porta.”



Resumo

O crescimento urbano acelerado das cidades brasileiras tem contribuído para a redução progressiva da arborização em calçadas e vias públicas, agravando problemas como ilhas de calor, poluição do ar e enchentes. Embora prefeituras costumem disponibilizar mudas e equipes técnicas para plantio, o processo de solicitação permanece burocrático, pouco divulgado e sem qualquer canal digital que permita ao morador escolher a espécie desejada ou acompanhar o andamento do pedido. Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do Cidade Raíz, uma plataforma web responsiva voltada à digitalização do processo de solicitação de plantio de árvores urbanas, integrando moradores e a administração pública municipal em um único ambiente. O sistema disponibiliza um catálogo digital de espécies com controle de estoque, um fluxo completo de solicitação e acompanhamento de plantio — com escolha entre retirada da muda pelo morador ou execução pela equipe técnica da Prefeitura —, além de um painel administrativo para validação de cadastros, aprovação de pedidos e geração de relatórios. Como diferencial, a aplicação incorpora mecanismos de gamificação, por meio de pontuação e ranking público, incentivando o engajamento contínuo da comunidade. Espera-se que o Cidade Raíz contribua para o aumento da adesão a programas municipais de arborização, fortaleça a transparência entre morador e poder público e promova, a médio e longo prazo, ganhos ambientais mensuráveis para as cidades que adotarem o sistema.

Abstract

The accelerated urban growth of Brazilian cities has contributed to the progressive reduction of tree coverage on sidewalks and public roads, worsening problems such as urban heat islands, air pollution, and flooding. Although municipalities often provide seedlings and technical teams for planting, the request process remains bureaucratic, poorly publicized, and lacks any digital channel that allows residents to choose the desired species or track the progress of their request. In this context, this work proposes the development of Cidade Raíz, a responsive web platform designed to digitize the process of requesting urban tree planting, integrating residents and municipal public administration into a single environment. The system provides a digital catalog of species with stock control, a complete workflow for requesting and tracking plantings — allowing residents to choose between picking up the seedling themselves or having it planted by the municipal technical team —, as well as an administrative panel for registration validation, request approval, and report generation. As a distinguishing feature, the application incorporates gamification mechanisms through a scoring and public ranking system, encouraging continuous community engagement. Cidade Raíz is expected to contribute to increased adherence to municipal afforestation programs, strengthen transparency between residents and public authorities, and promote, in the medium and long term, measurable environmental gains for the cities that adopt the system.

Índice

1. Termo de Abertura de Projeto (TAP).....	5
1.1 Introdução ao Projeto.....	5
1.2 Justificativa do Projeto.....	5
1.3 Objetivo e Escopo do Projeto.....	5
1.4 Benefícios Esperados.....	6
1.5 Premissas do Projeto.....	6
1.6 Restrições do Projeto.....	6
1.7 Riscos do Projeto.....	6
1.8 Stakeholders e Influência no Projeto.....	7
2. Requisitos.....	7
2. 1 Requisitos Funcionais.....	7
2. 2 Requisitos Não Funcionais.....	10
3. Caso de Uso.....	11
4. Diagrama de Classes.....	12
5. Diagrama de Colaboração.....	14
6. Modelagem de Banco de Dados.....	15

1. Termo de Abertura de Projeto (TAP)

1.1 Introdução ao Projeto

O projeto Cidade Raíz consiste no desenvolvimento de uma plataforma web responsiva voltada à organização e digitalização do processo de solicitação de plantio de árvores em calçadas públicas, em frente a propriedades privadas. A proposta nasce da constatação de que, embora prefeituras disponibilizem mudas e equipes técnicas para arborização urbana, o processo de solicitação hoje é pouco divulgado, burocrático e sem qualquer canal digital que permita ao morador escolher a espécie desejada, acompanhar o andamento do pedido ou se sentir parte de um programa maior de sustentabilidade.

O sistema será utilizado como ferramenta de apoio tanto para o morador quanto para a administração pública municipal, unindo três frentes complementares: um catálogo digital de árvores disponíveis, um fluxo de solicitação e acompanhamento de plantio, e um painel administrativo que permite à Prefeitura gerenciar espécies, estoque de mudas e solicitações recebidas.

O público-alvo do Cidade Raíz é composto por moradores de cidades de médio porte que desejam contribuir com a arborização urbana de sua região, bem como pelas equipes municipais responsáveis pela gestão do programa. De forma indireta, o sistema também pode beneficiar a própria administração pública, ao oferecer indicadores sobre engajamento e impacto ambiental do programa.

1.2 Justificativa do Projeto

A necessidade do projeto surge do avanço do crescimento urbano sobre áreas verdes, resultando na redução progressiva da arborização de calçadas e vias públicas — fator que contribui diretamente para a formação de ilhas de calor, aumento da poluição do ar, redução da permeabilidade do solo e agravamento de enchentes em dias de chuva intensa.

Apesar de muitas prefeituras oferecerem mudas mediante solicitação, o processo atual carece de um canal claro e acessível: moradores frequentemente desconhecem o serviço, não sabem quais espécies estão disponíveis ou não sabem como formalizar o pedido, resultando em baixa adesão. Soma-se a isso a ausência de acompanhamento do status da solicitação e a falta de qualquer mecanismo de reconhecimento para quem participa, reduzindo o engajamento da comunidade em uma causa coletiva.

Diante desse cenário, justifica-se o desenvolvimento de uma solução digital que aproxime o morador do programa de arborização, tornando o processo simples, transparente e engajador.

1.3 Objetivo e Escopo do Projeto

O objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema capaz de digitalizar e organizar o processo de solicitação de plantio de árvores urbanas, promovendo a interação entre o morador e a administração municipal, e incentivando o engajamento por meio de mecanismos de gamificação.

O escopo do projeto contempla: cadastro e autenticação de moradores mediante comprovação de residência, diferenciação entre perfis Cidadão e ADM, catálogo digital de espécies com controle de estoque, fluxo de solicitação de plantio (com escolha entre retirada da muda ou plantio pela equipe técnica), acompanhamento de status do pedido, painel administrativo para aprovação de cadastros e solicitações, e mecanismos de engajamento como pontuação, ranking público e mapa de árvores plantadas.

O sistema será desenvolvido com foco em simplicidade de uso, abordagem mobile-first e escalabilidade, garantindo que as funcionalidades principais atendam às necessidades do morador e da administração sem comprometer a experiência de uso.

1.4 Benefícios Esperados

Para o morador, espera-se maior clareza sobre como participar do programa de arborização, acompanhamento transparente do status de sua solicitação e reconhecimento do engajamento por meio do sistema de pontuação e ranking. Para a administração municipal, o sistema oferece uma ferramenta centralizada de gestão de cadastros, estoque de mudas e solicitações, reduzindo o trabalho manual e aumentando a rastreabilidade do programa.

De forma geral, o sistema promove maior adesão à arborização urbana, contribui para a redução de ilhas de calor e melhoria da qualidade ambiental, e fortalece uma cultura de sustentabilidade e senso de pertencimento comunitário.

1.5 Premissas do Projeto

O desenvolvimento do Cidade Raíz parte do pressuposto de que os moradores terão acesso a dispositivos com conexão à internet, permitindo a utilização contínua do sistema. Considera-se também que os usuários possuem conhecimentos básicos de utilização de aplicações digitais, não sendo necessária curva de aprendizado complexa.

Assume-se ainda que o sistema será adotado por uma única cidade por instância, sendo o comprovante de residência suficiente para validar o vínculo do morador com o município, e que a Prefeitura disponibilizará equipe e mudas para operacionalizar as solicitações aprovadas.

1.6 Restrições do Projeto

O projeto apresenta restrições relacionadas ao escopo, sendo necessário priorizar as funcionalidades essenciais do fluxo de solicitação, aprovação e acompanhamento de plantio para garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.

Há também restrição relacionada à ausência de integração com sistemas externos mais complexos, como plataformas de geolocalização avançada, meios de pagamento (não há cobrança prevista) ou sistemas de gestão municipal já existentes, que não fazem parte do escopo atual. O sistema depende exclusivamente de validação humana (pela administração) para aprovação de comprovantes de residência e viabilidade técnica dos locais de plantio, não havendo automação desse processo nesta fase.

1.7 Riscos do Projeto

Entre os principais riscos identificados está a baixa adesão inicial ao programa, caso a divulgação do sistema pela Prefeitura seja insuficiente. Há também o risco de sobrecarga no processo de análise administrativa (validação de cadastros e aprovação de pedidos), caso o volume de solicitações cresça mais rápido do que a capacidade operacional da equipe técnica de plantio.

Outro risco relevante está relacionado à disponibilidade de estoque de mudas: solicitações aprovadas sem verificação adequada de disponibilidade podem gerar frustração no morador e comprometer a credibilidade do programa. Por fim, existe o risco técnico comum a esse tipo de sistema, como falhas na validação de documentos enviados (comprovante de residência) e inconsistências no controle de estoque em caso de concorrência entre múltiplas solicitações simultâneas.

1.8 Stakeholders e Influência no Projeto

Os stakeholders do projeto Cidade Raíz incluem os moradores (Cidadãos), que utilizarão o sistema para solicitar e acompanhar plantios, e a equipe da Prefeitura (ADM/Funcionários), responsável pela validação de cadastros, aprovação de pedidos, gestão do estoque e execução dos plantios em campo.

A equipe de desenvolvimento é responsável pela construção técnica do sistema, enquanto o poder público municipal atua como patrocinador e validador institucional do programa, sendo responsável por fornecer mudas, mão de obra e legitimidade ao processo. Cada stakeholder possui interesses específicos — desde usabilidade e transparência (morador) até controle operacional e geração de indicadores (administração) — e o sucesso do projeto depende do alinhamento entre essas partes.

2. Requisitos

Os requisitos do sistema Cidade Raíz foram estruturados a partir da ideia de aproximar o morador de ações e meios capazes de agregar positivamente para a sustentabilidade de sua própria localidade. A seguir apresentam-se os requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades do sistema, e os requisitos não funcionais, que descrevem as qualidades e restrições técnicas esperadas.

2. 1 Requisitos Funcionais

ID	DESCRIÇÃO
RF-01	Cadastro de Morador O sistema deve permitir que o cidadão se cadastre informando nome, CPF, telefone, e-mail, endereço completo e upload de comprovante de residência. Critério: cadastro só é liberado para uso após validação do comprovante pela administração.
RF-02	Validação de Residência (ADM) A administração deve analisar o comprovante de residência enviado e aprovar ou recusar o cadastro, garantindo que apenas moradores da cidade determinada utilizem o sistema.
RF-03	Autenticação de Usuário O sistema deve permitir login para os perfis Morador e ADM, com controle de permissões distintas para cada tipo de acesso.
RF-04	Catálogo de Árvores O morador deve visualizar as espécies de árvores disponíveis, com foto, nome popular e científico, porte, características e disponibilidade de mudas em estoque.

RF-05	Solicitação de Plantio O morador escolhe uma espécie, informa o endereço/local exato da calçada e cria uma solicitação de plantio, que é registrada com status Solicitado.
RF-06	Escolha de Retirada ou Plantio pela Equipe No momento da solicitação, o morador escolhe entre retirar a muda em ponto de coleta da Prefeitura ou solicitar que o plantio seja realizado pela equipe técnica no endereço informado.
RF-07	Análise e Aprovação do Pedido (ADM) A administração analisa a viabilidade do local e a disponibilidade da espécie, podendo aprovar, recusar ou solicitar ajuste no pedido do morador.
RF-08	Agendamento do Plantio Após aprovado, o pedido é agendado com data prevista de retirada ou de visita da equipe de plantio, sendo essa informação exibida ao morador.
RF-09	Acompanhamento de Status do Pedido O morador deve poder acompanhar, em tempo real, a evolução de seu pedido pelos status: Solicitado, Em Análise, Aprovado, Agendado e Plantio Concluído.
RF-10	Baixa Automática de Estoque Ao confirmar o plantio (retirada ou entrega), o sistema deve dar baixa automática na quantidade de mudas disponíveis da espécie correspondente.
RF-11	Notificações ao Morador O sistema deve notificar o morador (e-mail e/ou notificação no site) sobre mudanças de status do seu pedido, como aprovação, agendamento e conclusão.
RF-12	Gamificação e Pontuação Cada plantio confirmado deve gerar pontos ao morador, que se acumulam em seu perfil e alimentam um sistema de ranking de participação.

RF-13	Ranking Público de Participação O sistema deve exibir um ranking público dos moradores e/ou bairros que mais plantaram ou ajudaram a plantar árvores no programa.
RF-14	Mapa de Árvores Plantadas O sistema deve exibir, em um mapa da cidade, a localização geral das árvores já plantadas por meio do programa.
RF-15	Gestão de Espécies de Árvores (ADM) A administração deve poder cadastrar, editar e inativar espécies de árvores, incluindo fotos, descrição, porte, cuidados e características.
RF-16	Gestão de Estoque de Mudas (ADM) A administração deve controlar a quantidade de mudas disponíveis por espécie e por ponto de distribuição, com alertas automáticos de estoque baixo.
RF-17	Gestão de Pedidos (ADM) A administração deve visualizar a fila de pedidos, aprovar, recusar ou reagendar solicitações, e registrar a conclusão de cada plantio.
RF-18	Relatórios e Indicadores (ADM) A administração deve gerar relatórios com número de árvores plantadas por bairro, por período e por espécie, além de indicadores de engajamento no programa.
RF-19	Consentimento LGPD O sistema deve coletar consentimento explícito do morador para o tratamento de seus dados pessoais e do comprovante de residência, oferecendo opção de solicitação de exclusão de dados.

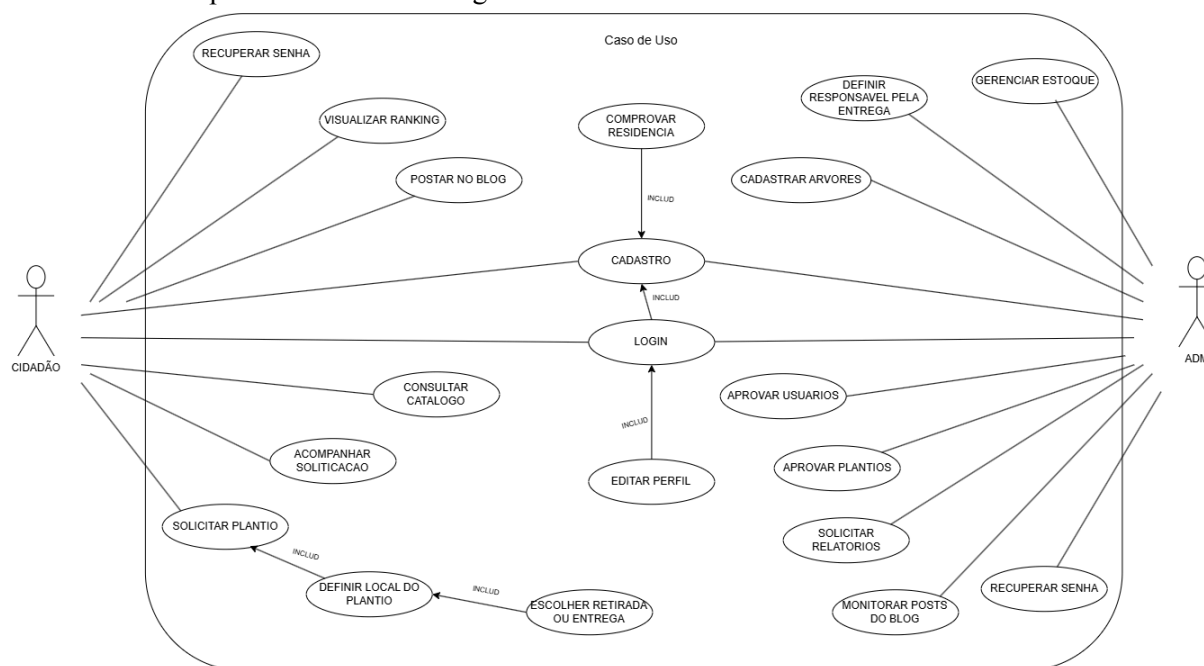
2. 2 Requisitos Não Funcionais

ID	DESCRIÇÃO
RF-01	Mobile-first / Responsividade A interface deve ser projetada prioritariamente para uso em dispositivos móveis, adaptando-se de forma fluida a diferentes tamanhos de tela.
RF-02	Restrição Geográfica de Uso O sistema deve ser destinado exclusivamente a cidade que adotar o sistema, sendo o comprovante de residência condição obrigatória para liberação do cadastro.
RF-03	Desempenho As páginas principais, incluindo o catálogo de árvores, devem carregar em até 2,5 segundos em conexão 4G.
RF-04	Disponibilidade O sistema deve manter disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial, com monitoramento de falhas.
RF-05	Segurança O sistema deve utilizar HTTPS obrigatório, autenticação segura para o perfil ADM e proteção dos dados pessoais e documentos enviados pelos moradores.
RF-06	Acessibilidade A interface deve seguir diretrizes de acessibilidade compatíveis com o padrão WCAG 2.1 nível AA.
RF-07	Escalabilidade A arquitetura deve permitir crescimento no número de usuários e solicitações sem perda relevante de desempenho.
RF-08	Backup e Retenção de Dados O sistema deve realizar backups periódicos do banco de dados, com retenção de logs de auditoria por período mínimo definido pela administração.

3. Caso de Uso

O diagrama de casos de uso é uma das principais ferramentas da UML (Unified Modeling Language) utilizada para representar as interações entre os usuários e o sistema. Por meio dele, é possível identificar e organizar as funcionalidades oferecidas pela aplicação, demonstrando de forma clara como os diferentes atores utilizam o sistema para atingir determinados objetivos. Dessa forma, os casos de uso contribuem para a compreensão dos requisitos funcionais e para a definição do comportamento esperado da aplicação.

No contexto do projeto Cidade Raíz, o diagrama de casos de uso apresenta as principais interações entre os dois atores do sistema: Cidadão e ADM. O cidadão representa o morador que utiliza a plataforma para se cadastrar, consultar o catálogo de árvores disponíveis e solicitar o plantio de uma muda em frente à sua residência. Já o ADM atua como responsável pela gestão do programa de arborização, sendo capaz de validar cadastros, aprovar solicitações de plantio, controlar o estoque de mudas e acompanhar os indicadores gerais da iniciativa.



Observando o diagrama, é possível identificar diferentes fluxos de interação dentro do sistema. Inicialmente, o usuário pode realizar seu cadastro na plataforma, processo que inclui o envio do comprovante de residência, etapa essencial para validar o vínculo do morador com o município atendido pelo programa. Após o cadastro, o usuário realiza o login para acessar as funcionalidades disponíveis, sendo esse login também um pré-requisito para a edição do perfil. Dentro do sistema, o cidadão tem acesso a recursos como consultar o catálogo de árvores, solicitar o plantio — definindo o local exato da calçada e escolhendo entre retirada da muda ou plantio pela equipe da Prefeitura —, acompanhar o status da solicitação e visualizar o ranking público de participação. O cidadão também pode recuperar sua senha e postar no blog da plataforma.

Por outro lado, o ADM possui funcionalidades voltadas à gestão do programa. Entre essas ações estão aprovar os cadastros de moradores mediante análise do comprovante de residência, aprovar ou recusar os pedidos de plantio, cadastrar novas espécies de árvores, gerenciar o estoque de mudas, definir o responsável pela entrega/plantio, solicitar relatórios de indicadores e monitorar os posts publicados no blog. Dessa forma, o sistema estabelece uma relação de acompanhamento entre o

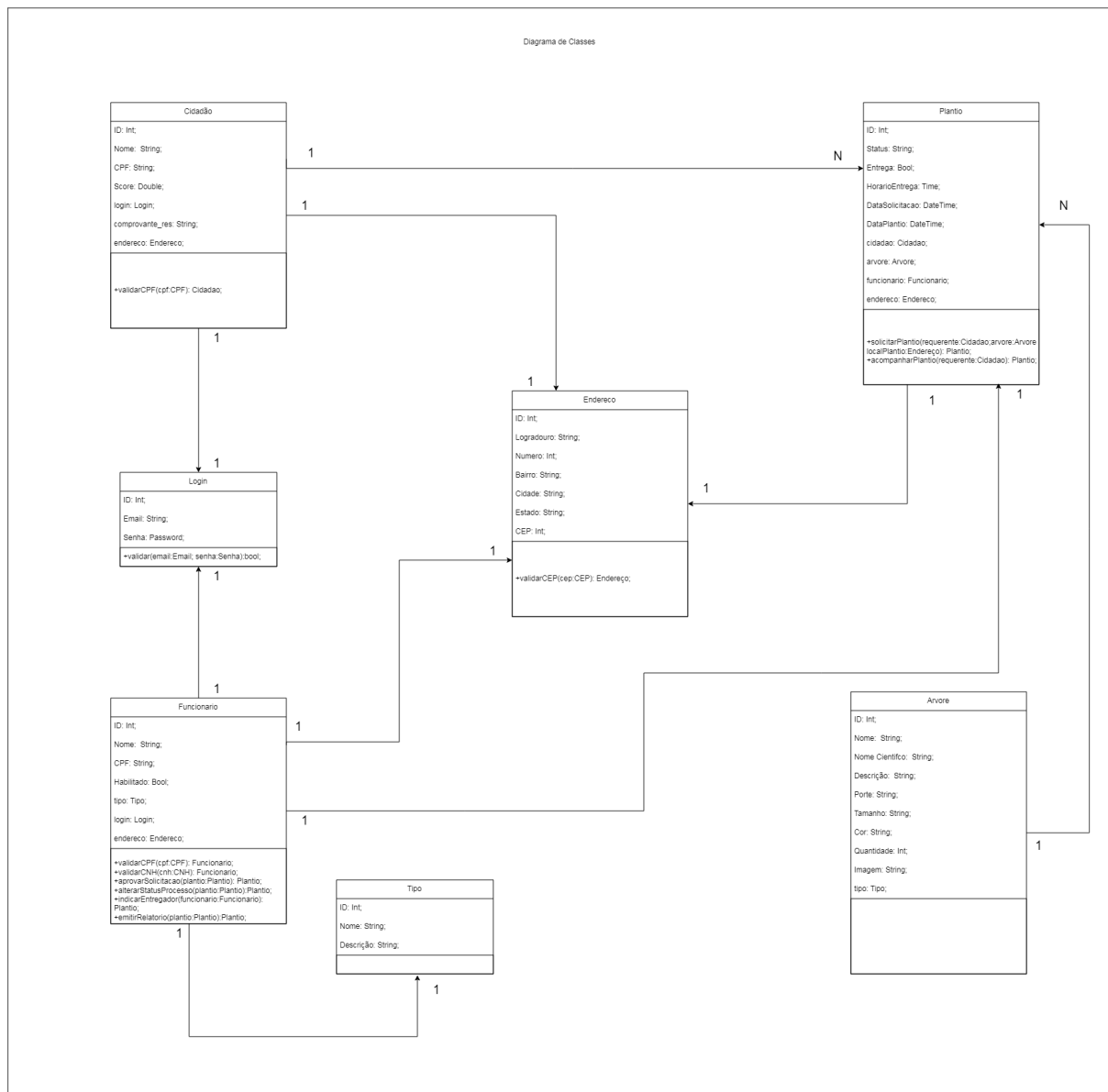
morador e a administração, permitindo que cada solicitação de plantio percorra um fluxo controlado desde o pedido até a conclusão.

As relações presentes no diagrama, como include, indicam dependências entre os casos de uso, demonstrando que algumas funcionalidades só podem ser executadas em conjunto com outras. É o caso da solicitação de plantio, que inclui obrigatoriamente a definição do local do plantio, a qual por sua vez inclui a escolha entre retirada ou entrega pela equipe — uma cadeia que reflete diretamente a lógica de negócio descrita nos requisitos funcionais do sistema. Da mesma forma, o cadastro inclui a comprovação de residência, e a edição de perfil depende do login prévio do usuário. Essas relações ajudam a estruturar melhor o funcionamento do sistema e a identificar quais processos fazem parte do fluxo principal de uso da plataforma.

4. Diagrama de Classes

O diagrama de classes é um dos principais elementos da modelagem orientada a objetos dentro da UML. Ele tem como objetivo representar a estrutura estática do sistema, demonstrando as classes existentes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Dessa forma, o diagrama de classes fornece uma visão clara de como os dados são organizados no sistema e como os diferentes componentes se relacionam entre si durante a execução da aplicação.

No contexto do projeto Cidade Raíz, o diagrama de classes apresenta a estrutura fundamental do sistema responsável pelo gerenciamento de moradores, funcionários da Prefeitura, endereços, árvores e solicitações de plantio. As classes representadas definem os elementos centrais da aplicação, incluindo informações de usuários, autenticação, localização e o próprio ciclo de vida do pedido de plantio, servindo como base tanto para a implementação do sistema quanto para o planejamento da estrutura do banco de dados.



Observando a estrutura do diagrama, é possível identificar que os dados principais do sistema estão organizados em classes como Cidadão, Funcionario, Login, Endereco, Plantio, Arvore e Tipo. A classe Cidadão armazena dados pessoais como nome, CPF e o score acumulado no ranking de participação, além do comprovante de residência exigido no cadastro, e está associada a um Login e a um Endereco. De forma semelhante, a classe Funcionario representa o membro da equipe da Prefeitura responsável pela execução dos plantios, também vinculado a um Login e a um Endereco próprios.

A classe Login é responsável pelo controle de autenticação dos usuários da plataforma, armazenando e-mail e senha, e possuindo o método responsável por validar as credenciais informadas durante o acesso ao sistema. Tanto o Cidadão quanto o Funcionario estão associados a essa classe, permitindo que ambos os perfis utilizem o mesmo mecanismo de autenticação — o que evita duplicidade de lógica e reflete o comportamento já observado no diagrama de casos de uso, no qual Login é compartilhado entre os dois atores.

A classe Plantio ocupa posição central na modelagem, funcionando como o elo entre os demais elementos do sistema: ela referencia o Cidadão que fez a solicitação, a Arvore escolhida, o Funcionario responsável pela execução e o Endereco onde o plantio deve ocorrer, além de armazenar atributos próprios como status, indicação de entrega, horário de entrega e as datas de solicitação e de

plantio. Essa estrutura reflete diretamente o fluxo de negócio descrito na especificação do sistema, no qual uma solicitação percorre as etapas de análise, aprovação, agendamento e conclusão.

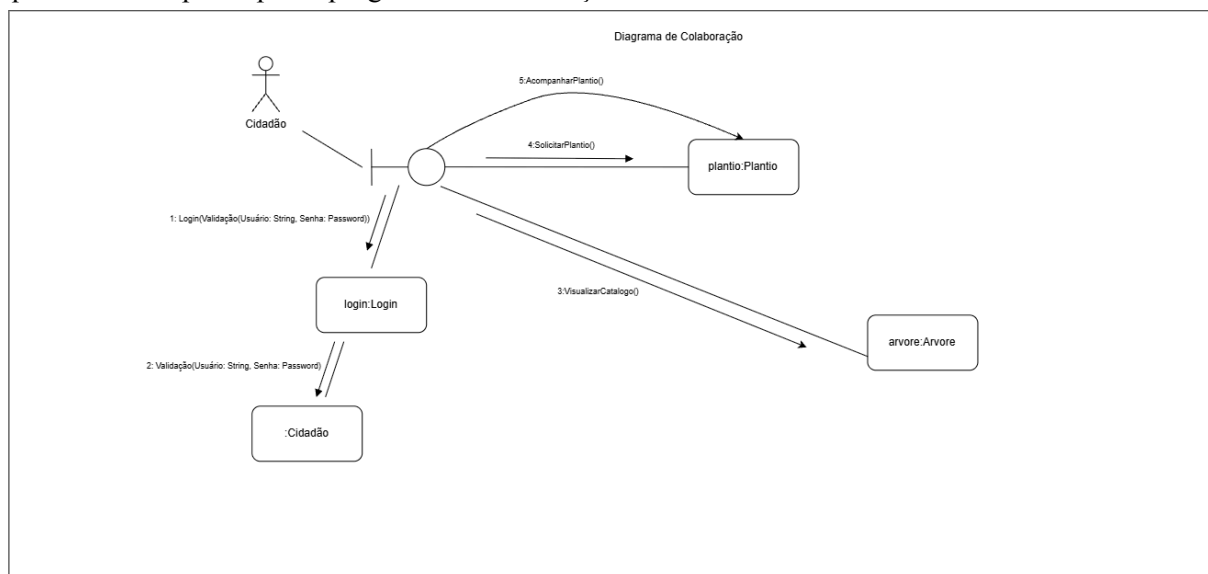
A classe *Arvore* representa as espécies disponíveis no catálogo, contendo atributos como nome popular, nome científico, porte, tamanho, cor, quantidade em estoque e imagem, além de estar relacionada à classe *Tipo*, que permite classificar as árvores conforme sua categoria. Essa separação possibilita que o sistema organize o catálogo de forma modular, facilitando tanto a exibição ao morador quanto a gestão do estoque pela administração.

Portanto, o diagrama de classes apresentado fornece uma visão estrutural do sistema Cidade Raíz, demonstrando como os dados são organizados, como as entidades se relacionam e quais operações podem ser realizadas dentro da aplicação. Essa modelagem serve como base para o desenvolvimento do sistema, facilitando tanto a implementação da lógica de programação quanto a definição da estrutura do banco de dados que armazenará as informações da plataforma.

5. Diagrama de Colaboração

O diagrama de colaboração, também conhecido como diagrama de comunicação na UML, tem como objetivo representar a interação entre os diferentes objetos do sistema, demonstrando como eles trocam mensagens entre si para realizar determinadas funcionalidades. Diferente do diagrama de classes, que mostra a estrutura estática do sistema, o diagrama de colaboração apresenta uma visão dinâmica, focando na comunicação entre os componentes e na ordem em que as operações acontecem durante a execução de um processo.

No contexto do projeto Cidade Raíz, o diagrama de colaboração representa a interação entre o Cidadão, o módulo de Login, a entidade Cidadão (registro de dados do sistema), o componente responsável pelo catálogo de Árvores e o componente responsável pelo Plantio. Esse diagrama demonstra o fluxo de informações desde o momento em que o morador realiza o login no sistema até o processo de consulta ao catálogo, solicitação de plantio e acompanhamento do pedido. Dessa forma, ele permite compreender como os diferentes componentes da aplicação se comunicam para permitir que o morador participe do programa de arborização.



O fluxo apresentado no diagrama inicia quando o Cidadão realiza a tentativa de acesso ao sistema. Nesse momento ocorre a primeira interação, identificada como Login (Validação de Usuário e Senha). O morador informa suas credenciais, que são enviadas ao objeto responsável pelo Login,

componente que possui a função de validar os dados de autenticação, verificando se o e-mail e a senha informados correspondem a um registro existente no sistema.

Em seguida ocorre a segunda interação, representada pela Validação de Usuário e Senha, na qual o módulo de login consulta os dados armazenados na entidade Cidadão. Essa verificação normalmente ocorre por meio de uma consulta ao banco de dados, onde são armazenadas as informações de autenticação dos moradores cadastrados. Caso as credenciais sejam válidas, o sistema autoriza o acesso do cidadão às funcionalidades da aplicação.

Após a autenticação bem-sucedida, o fluxo segue para a terceira interação, denominada Visualizar Catálogo. Nesse momento o morador solicita ao sistema a visualização das espécies de árvores disponíveis, e o sistema consulta o objeto Arvore, que representa as espécies cadastradas na aplicação, recuperando informações como nome, características e disponibilidade em estoque.

A quarta interação, identificada como Solicitar Plantio, ocorre quando o cidadão, após escolher a espécie desejada, envia ao sistema o pedido de plantio. Essa solicitação é direcionada ao objeto Plantio, responsável por registrar o pedido com os dados informados pelo morador, como o local do plantio e a modalidade escolhida (retirada ou plantio pela equipe).

Por fim, ocorre a quinta interação do processo, identificada como Acompanhar Plantio. Após registrada a solicitação, o cidadão pode consultar junto ao objeto Plantio a evolução do seu pedido, recebendo como retorno o status atual — Solicitado, Aprovado, Agendado ou Plantio Concluído. Esse processo permite que a aplicação mantenha o morador informado sobre o andamento de sua solicitação, contribuindo para a transparência do programa.

Dessa forma, o diagrama de colaboração do Cidade Raíz demonstra de forma clara a sequência de comunicações entre os componentes do sistema, evidenciando como as informações são transmitidas entre as entidades para permitir a autenticação do usuário, a consulta ao catálogo, o registro da solicitação de plantio e o acompanhamento do pedido. Essa representação auxilia na compreensão da lógica de funcionamento do sistema e serve como suporte para o desenvolvimento da aplicação.

6. Modelagem de Banco de Dados

A modelagem de dados é uma etapa fundamental para transformar a visão conceitual do sistema em uma estrutura organizada de armazenamento. No projeto Cidade Raíz, essa etapa tem como finalidade definir como as informações relacionadas a cidadãos, funcionários, árvores, tipos de árvore, endereços e solicitações de plantio serão registradas, relacionadas e consultadas dentro do banco de dados.

Essa modelagem está diretamente ligada aos diagramas UML desenvolvidos anteriormente, especialmente ao Diagrama de Classes. Enquanto o Diagrama de Classes apresenta as entidades do sistema em uma visão orientada a objetos, a modelagem de dados traduz essas classes para uma estrutura relacional, formada por tabelas, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras.

No contexto do Cidade Raíz, essa transformação é essencial para garantir que as funcionalidades do sistema sejam suportadas corretamente pelo banco de dados. Funcionalidades como cadastro de cidadão, validação de comprovante de residência, login, solicitação de plantio, escolha entre retirada ou entrega pela equipe, aprovação do pedido pela administração, baixa automática de estoque de mudas e cálculo do score para o ranking dependem diretamente de uma estrutura de dados consistente.

Além disso, uma boa modelagem contribui para a integridade das informações, evitando duplicidade, inconsistências e relações incorretas entre os dados — por exemplo, garantindo que uma solicitação de plantio sempre esteja vinculada a um cidadão, a uma espécie de árvore e a um endereço válidos, e que o estoque de mudas nunca seja reduzido abaixo de zero. Dessa forma, o banco de dados não atua apenas como local de armazenamento, mas como parte essencial da lógica de funcionamento do sistema.

Abaixo está um modelo base em SQL utilizando SQLite, alinhado ao planejamento do banco de dados do Cidade Raíz.

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
CREATE TABLE Login (
```

```
    ID_Login    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    Email       VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    Senha       VARCHAR(255) NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Endereco (
```

```
    ID_Endereco INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    Logradouro  VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    Numero      INTEGER NOT NULL,
```

```
    Bairro      VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    Cidade      VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    Estado      CHAR(2) NOT NULL,
```

```
    CEP         CHAR(8) NOT NULL CHECK (LENGTH(CEP) = 8)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Tipo (
```

```
    ID_Tipo     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    Nome        VARCHAR(100) NOT NULL,
```



```

        Descricao  VARCHAR(255)

);

CREATE TABLE Arvore (

    ID_Arvore      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    Nome           VARCHAR(100) NOT NULL,

    NomeCientifico VARCHAR(150) NOT NULL,

    Descricao      VARCHAR(255),

    Porte          VARCHAR(50) NOT NULL,

    Tamanho        VARCHAR(50),

    Cor            VARCHAR(50),

    Quantidade     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (Quantidade >= 0),

    Imagem         VARCHAR(255),

    ID_Tipo        INTEGER NOT NULL,

    FOREIGN KEY (ID_Tipo) REFERENCES Tipo(ID_Tipo)

);

```

```

CREATE TABLE Cidadao (

    ID_Cidadao     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

    Nome           VARCHAR(100) NOT NULL,

    CPF            CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,

    Score          DECIMAL DEFAULT 0 CHECK (Score >= 0),

    ComprovanteRes VARCHAR(255) NOT NULL,

    Aprovado       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,

    ID_Login       INTEGER NOT NULL UNIQUE,

    ID_Endereco    INTEGER NOT NULL,

```

```
FOREIGN KEY (ID_Login) REFERENCES Login(ID_Login),  
FOREIGN KEY (ID_Endereco) REFERENCES Endereco(ID_Endereco)  
);
```

```
CREATE TABLE Funcionario (  
    ID_Funcionario INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    Nome          VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CPF           CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    Habilitado    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,  
    Tipo          VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ID_Login      INTEGER NOT NULL UNIQUE,  
    ID_Endereco   INTEGER,  
    FOREIGN KEY (ID_Login) REFERENCES Login(ID_Login),  
    FOREIGN KEY (ID_Endereco) REFERENCES Endereco(ID_Endereco)  
);
```

```
CREATE TABLE Plantio (  
    ID_Plantio    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    Status        VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Solicitado'  
    CHECK (Status IN ('Solicitado','Em Analise','Aprovado','Agendado','Plantio  
Concluido','Recusado')),  
    Entrega       BOOLEAN NOT NULL,  
    HorarioEntrega TIME,  
    DataSolicitacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    DataPlantio   DATETIME,  
    ID_Cidadao    INTEGER NOT NULL,  
    ID_Arvore     INTEGER NOT NULL,
```

```
ID_Funcionario INTEGER,  
ID_Endereco    INTEGER NOT NULL,  
FOREIGN KEY (ID_Cidadao) REFERENCES Cidadao(ID_Cidadao),  
FOREIGN KEY (ID_Arvore) REFERENCES Arvore(ID_Arvore),  
FOREIGN KEY (ID_Funcionario) REFERENCES Funcionario(ID_Funcionario),  
FOREIGN KEY (ID_Endereco) REFERENCES Endereco(ID_Endereco)  
);
```

Conclusão

O desenvolvimento do sistema Cidade Raíz demonstra como a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de apoio à gestão pública ambiental, aproximando o morador de ações concretas de sustentabilidade urbana. Ao digitalizar um processo que hoje é burocrático e pouco divulgado, o sistema torna a solicitação de plantio de árvores mais acessível, transparente e engajadora, beneficiando tanto o cidadão quanto a administração municipal responsável pela execução do programa.

A modelagem realizada ao longo deste trabalho — contemplando o Termo de Abertura do Projeto, os requisitos funcionais e não funcionais, o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes, o diagrama de colaboração e a estrutura de banco de dados — evidencia a viabilidade técnica da proposta e estabelece uma base sólida para as etapas futuras de implementação. A centralidade da classe/tabela Plantio na modelagem reflete corretamente o núcleo do negócio do sistema: cada solicitação percorre um ciclo de vida bem definido, desde o registro inicial até a conclusão, passando por etapas de análise e aprovação pela administração.

A incorporação de mecanismos de gamificação, como pontuação e ranking público, introduz um elemento de motivação social ao processo, buscando romper com a baixa adesão observada nos modelos tradicionais de solicitação. Da mesma forma, a exigência de validação do comprovante de residência garante que os recursos do programa — mudas, mão de obra e logística — sejam direcionados corretamente à comunidade local, respeitando a restrição geográfica que caracteriza esse tipo de benefício municipal.

Dessa forma, o Cidade Raíz apresenta-se como uma solução tecnológica capaz de alinhar sustentabilidade urbana, participação cidadã e eficiência administrativa, contribuindo para o combate aos efeitos da redução da arborização nas cidades e incentivando a construção de uma cultura ambiental mais engajada e colaborativa entre poder público e população.

Referências Bibliográficas

- [1] PMI — PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.
- [2] SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- [3] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- [4] SOMMERVILLE, Ian; SAWYER, Pete. *Requirements Engineering: A Good Practice Guide*. Chichester: John Wiley & Sons, 1997.
- [5] BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. *UML: Guia do Usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
- [6] FOWLER, Martin. *UML Essencial: Um Breve Guia para a Linguagem-Padrão de Modelagem de Objetos*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- [7] OMG — OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Unified Modeling Language (UML) Specification*. Version 2.5.1. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML/>. Acesso em: ago. 2026.
- [8] LARMAN, Craig. *Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- [9] ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- [10] SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.
- [11] DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- [12] SQLITE CONSORTIUM. *SQLite Documentation*. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>. Acesso em: ago. 2026.
- [13] DUCKETT, Jon. *HTML e CSS: Projete e Construa Websites*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- [14] FLANAGAN, David. *JavaScript: O Guia Definitivo*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
- [15] MARCOTTE, Ethan. *Responsive Web Design*. 2. ed. Nova York: A Book Apart, 2014.
- [16] W3C — WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)* 2.1. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: ago. 2026.
- [17] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 9050: Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos*. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
- [18] BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

- [19] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). *Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado*. Brasília: ANPD, 2021.
- [20] STALLINGS, William. *Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- [21] WERBACH, Kevin; HUNTER, Dan. *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.
- [22] ZICHERMANN, Gabe; CUNNINGHAM, Christopher. *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2011.
- [23] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA (FAO). *Guidelines on Urban and Peri-urban Forestry*. Roma: FAO, 2016.
- [24] SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA (SBAU). *Carta a Curitiba: Manejo Adequado da Arborização Urbana*. Curitiba: SBAU, 1996.
- [25] MASCARÓ, Lucia; MASCARÓ, Juan. *Vegetação Urbana*. 3. ed. Porto Alegre: Masquatro Editora, 2010.
- [26] SHAKEEL, Tanzeel; CONWAY, Tenley M. Individual Households and Their Trees: An Examination of Urban Forestry as a Environmental Improvement Strategy. *Applied Geography*, v. 41, p. 111-119, 2013.
- [27] VARGAS, Ricardo Viana. *Manual Prático do Plano de Projeto: Utilizando o PMBOK Guide*. 5. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.
- [28] XAVIER, Carlos Magno da S. *Gerenciamento de Projetos: Como Definir e Controlar o Escopo do Projeto*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.